

План-конспект занятия № 4

Тема занятия: Понятие алгоритма и свойства алгоритмов.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление об алгоритме, его основных свойствах, исполнителе, системе команд и способах записи алгоритмов.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать понятие алгоритма как точного описания действий;
- познакомить с понятиями исполнитель, команда, система команд, исходные данные и результат;
- изучить основные свойства алгоритма и виды алгоритмов.

Развивающие:

- развивать умение выделять последовательность действий в задаче;
- формировать навыки анализа алгоритма по его свойствам;
- развивать логическое и алгоритмическое мышление.

Воспитательные:

- формировать внимательность к точности формулировок;
- воспитывать ответственное отношение к выполнению инструкций;
- развивать интерес к информатике и робототехнике.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, среда Scratch 2.0, демонстрационные карточки с командами, карточки для практических заданий.

Теоретический блок

1. Что такое алгоритм

Алгоритм — это точное описание действий, которые нужно выполнить для решения задачи или достижения определённого результата.

В повседневной жизни человек постоянно использует алгоритмы: рецепт приготовления блюда, маршрут до нужного места, инструкция по сборке модели или порядок решения задачи.

В информатике алгоритм особенно важен, потому что компьютер, робот или программа выполняют только те команды, которые им заданы заранее.

2. Основные понятия

Для понимания алгоритмов используются несколько основных понятий.

- исполнитель — объект, который выполняет команды алгоритма;
- команда — отдельное указание выполнить действие;
- система команд — набор команд, которые исполнитель понимает;
- исходные данные — информация, известная до начала выполнения алгоритма;
- результат — то, что получается после выполнения алгоритма;
- среда — пространство или условия, в которых действует исполнитель.

3. Свойства алгоритмов

Чтобы последовательность действий можно было считать алгоритмом, она должна обладать определёнными свойствами.

- дискретность — алгоритм состоит из отдельных шагов;
- определённость — каждая команда должна быть точной и понятной;
- конечность — алгоритм должен завершаться за конечное число шагов;
- результативность — после выполнения должен получиться результат;

- массовость — алгоритм может применяться к группе похожих задач;
- понятность — команды должны входить в систему команд исполнителя.

4. Основные виды алгоритмов

В зависимости от порядка выполнения команд алгоритмы могут быть линейными, разветвляющимися и циклическими.

- линейный алгоритм — команды выполняются последовательно одна за другой;
- алгоритм с ветвлением — действие выбирается в зависимости от условия;
- циклический алгоритм — одна или несколько команд повторяются несколько раз или до выполнения условия.

5. Способы записи алгоритмов

Один и тот же алгоритм можно представить разными способами. В учебных задачах часто используются словесное описание, блок-схема, псевдокод и визуальные блоки в стиле Scratch.

Блок-схема помогает наглядно показать порядок действий с помощью фигур и стрелок. Визуальные блоки Scratch удобны для начинающих, потому что команды можно собирать как конструктор.

Практический блок

Задание 1. Найдите алгоритмы вокруг себя

Обучающимся необходимо привести три примера алгоритмов из обычной жизни, определить исполнителя, исходные данные и результат.

Задание 2. Составьте линейный алгоритм

Обучающимся необходимо записать алгоритм запуска проекта в Scratch как последовательность простых шагов.

Задание 3. Найдите неточную команду

Обучающимся необходимо прочитать команды и определить, какие из них сформулированы неточно и нарушают свойство определённости.

Задание 4. Постройте алгоритм с ветвлением

Обучающимся необходимо составить алгоритм: если персонаж касается края сцены, он должен повернуть обратно, иначе продолжить движение.

Задание 5. Постройте циклический алгоритм

Обучающимся необходимо составить алгоритм, в котором персонаж 10 раз делает шаг и меняет костюм.

Задание 6. Проверьте свойства алгоритма

Обучающимся необходимо выбрать один составленный алгоритм и проверить его по свойствам: дискретность, определённость, конечность, результативность, массовость и понятность.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают представление об алгоритме, его свойствах, видах и способах записи, а также учатся анализировать команды на точность и понятность.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1. Примеры алгоритмов вокруг нас

Приготовление чая: налить воду, вскипятить чайник, положить чай, залить кипятком.

Маршрут до школы: выйти из дома, дойти до остановки, сесть в автобус, выйти на нужной остановке.

Запуск компьютера: нажать кнопку питания, дождаться загрузки, ввести пароль, открыть программу.

№2. Линейный алгоритм запуска проекта в Scratch

1. Открыть Scratch.
2. Выбрать спрайт.
3. Добавить блок «когда флажок нажат».
4. Добавить команду движения.
5. Запустить проект.
6. Проверить результат.

№3. Найдите неточные команды

Неточные команды:

иди немного вперёд

сделай красиво

подожди чуть-чуть

Точные команды:

иди 10 шагов

**поверни направо
на 90 градусов**

повтори действие 5 раз

Что нарушается?

Команда «сделай красиво» нарушает определённости.

Команда, которую исполнитель не умеет выполнять, нарушает понятность.

Бесконечное повторение без условия остановки нарушает конечность.